



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
"MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE "
CURSO: INGENIERÍA SÍSMICA
MSc. ING. JAVIERA YOLANDA MALDONADO DE LEÓN**

"INSTRUCTIVO " PASO A PASO

ALUMNO:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

8 DE AGOSTO 2026

PASO A PASO PARA EL PROCESAMIENTO DE ACELEROGRAMAS

Paso 1. Cargar el acelerograma en ViewWave

1. Abrir el software **ViewWave**.
2. Seleccionar y cargar el archivo del acelerograma.
3. Verificar que el registro se visualice correctamente.
4. Revisar las componentes disponibles del movimiento sísmico.
5. Acceder a la opción de exportación.
6. Exportar la serie de datos en formato **Tiempo - Aceleración**.

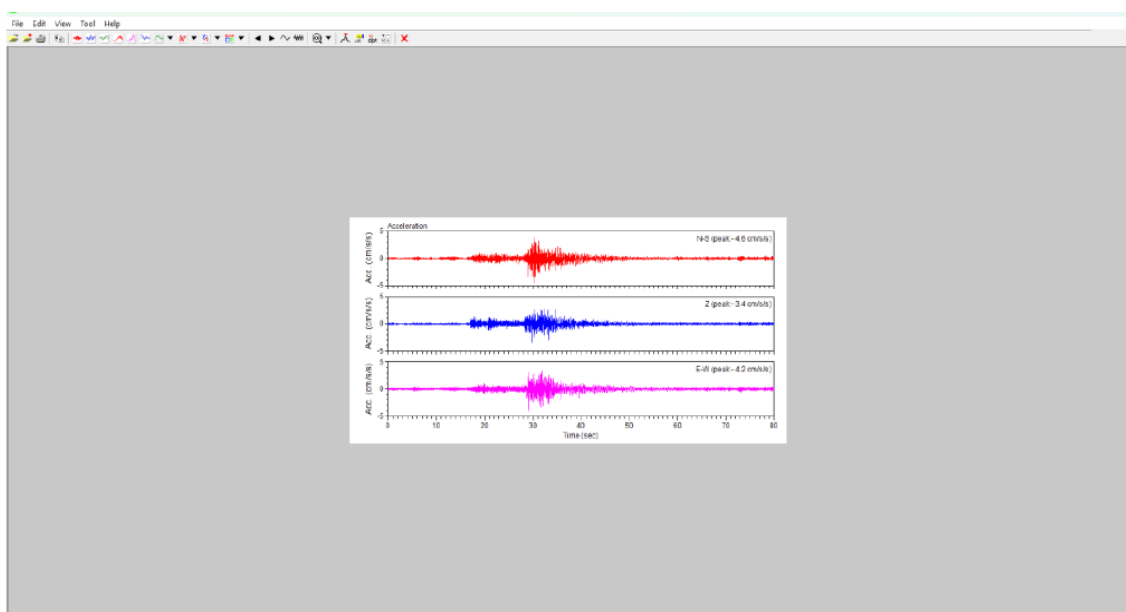


Figura 1: Carga del acelerograma en ViewWave

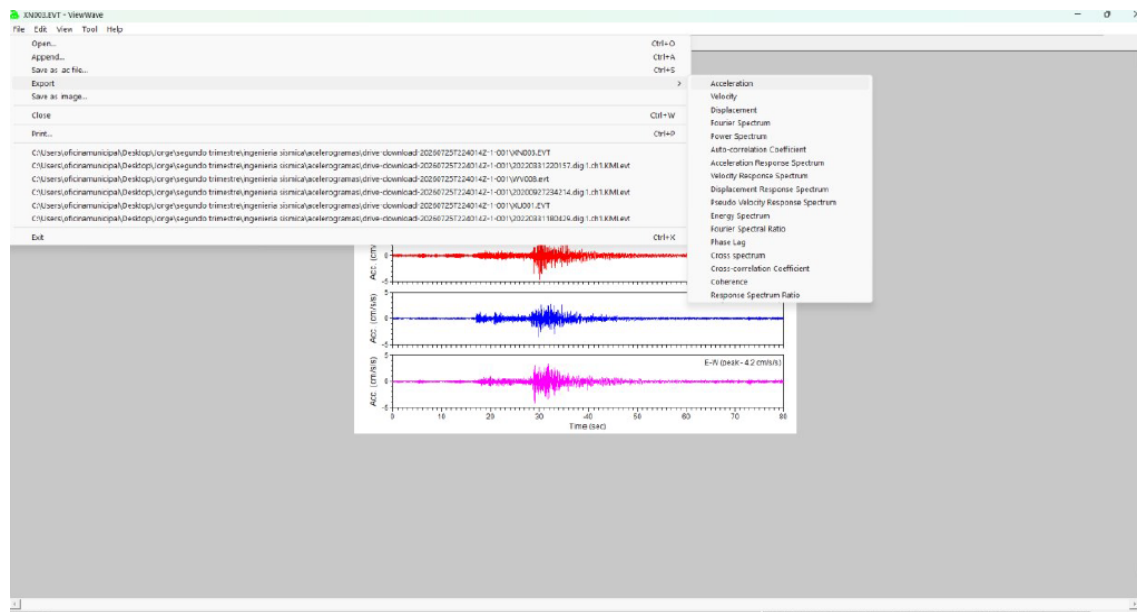


Figura 2: Opción de aceleración para obtener la serie tiempo—aceleración del registro.

Paso 2. Importar los datos en Excel

1. Abrir Microsoft Excel.
2. Importar el archivo generado desde ViewWave.
3. Verificar que las columnas de tiempo y aceleración se hayan cargado correctamente.
4. Revisar que no existan datos vacíos o errores de formato.

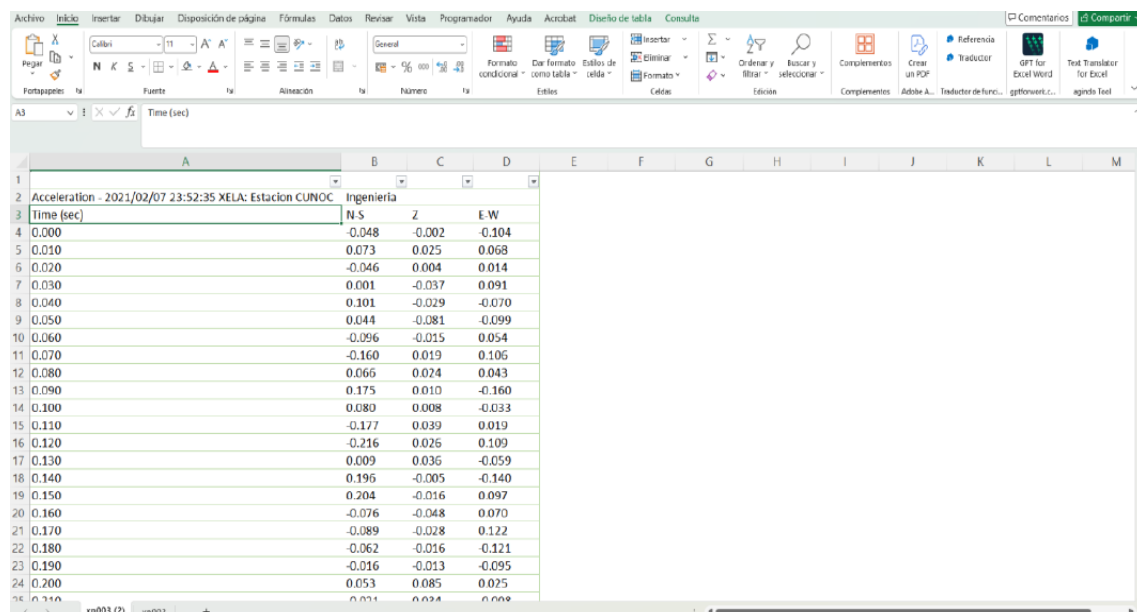


Figura 3: Datos importados en Excel

Paso 3. Generar la gráfica del registro

1. Seleccionar las columnas de tiempo y aceleración.
2. Insertar una gráfica de dispersión o líneas.
3. Configurar los ejes correspondientes.
4. Verificar el comportamiento general del acelerograma.
5. Identificar visualmente el intervalo con información relevante para el análisis.

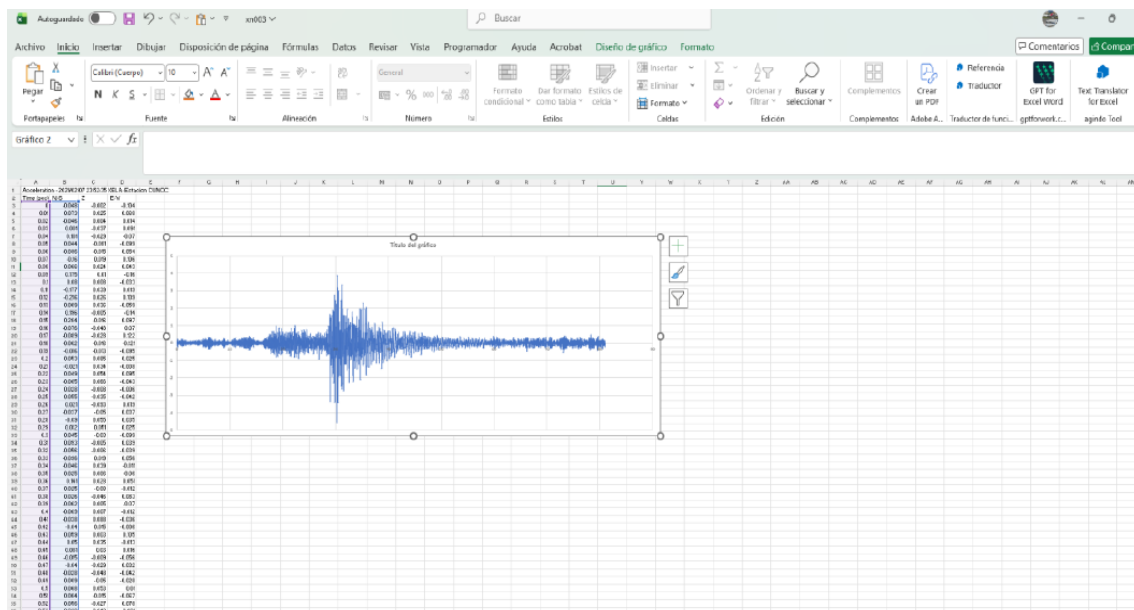


Figura 4: Gráfica aceleración vs. tiempo

Paso 4. Recortar el intervalo de análisis

1. Analizar el comportamiento de la gráfica obtenida.
2. Identificar el rango comprendido entre los 10 s y 60 s.
3. Eliminar los datos anteriores a 10 s.
4. Eliminar los datos posteriores a 60 s.
5. Confirmar que únicamente quede el tramo seleccionado.

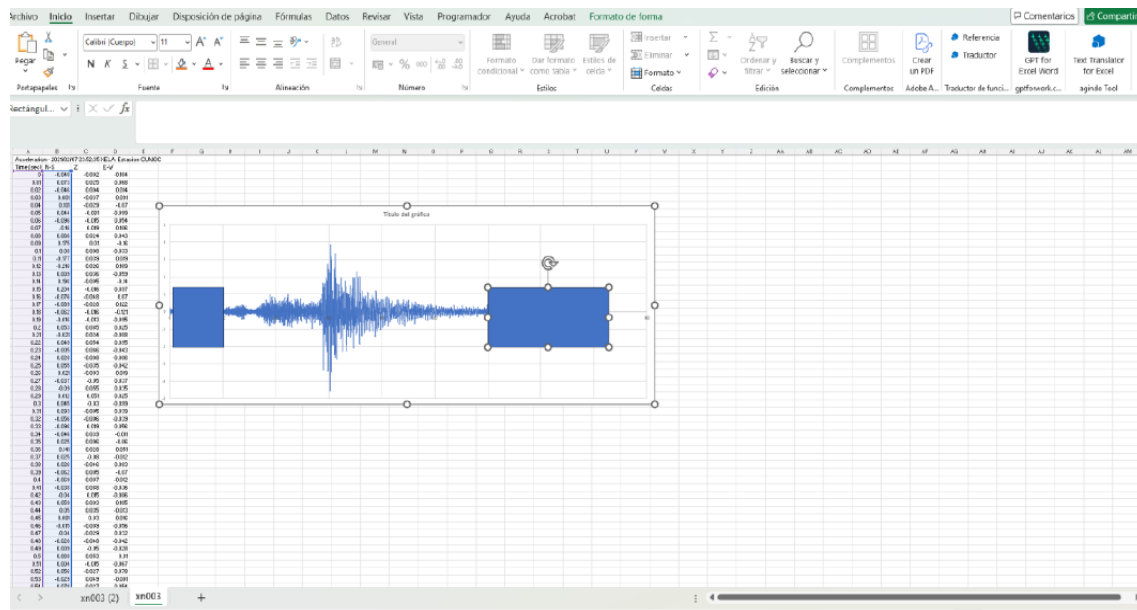


Figura 5: Registro recortado entre 10 s y 60 s

Paso 5. Exportar los datos recortados

1. Verificar que el registro segmentado sea correcto.
2. Guardar únicamente las columnas necesarias.
3. Exportar o guardar el archivo en formato TXT.
4. Confirmar que el archivo quede listo para su lectura en SeismoSignal.

Archivo	Editar	Ver
59.64	-0.068	
59.65	0.075	
59.66	0.034	
59.67	-0.069	
59.68	-0.201	
59.69	-0.163	
59.7	0.118	
59.71	0.121	
59.72	0.034	
59.73	-0.177	
59.74	-0.142	
59.75	-0.017	
59.76	0.035	
59.77	0.101	
59.78	-0.013	
59.79	0.053	
59.8	-0.023	
59.81	0.031	
59.82	-0.009	
59.83	-0.112	
59.84	0.013	
59.85	0.098	
59.86	0.382	
59.87	0.183	
59.88	-0.067	
59.89	-0.088	
59.9	0.06	
59.91	0.181	
59.92	-0.012	
59.93	0.058	
59.94	0.006	
59.95	0.005	
59.96	-0.008	
59.97	-0.055	
59.98	0.189	
59.99	0.086	
60	-0.059	

Figura 6: Archivo TXT exportado

Paso 6. Importar el archivo en SeismoSignal

1. Abrir el software SeismoSignal.
2. Seleccionar la opción de importar registro.
3. Buscar el archivo TXT previamente generado.
4. Cargar el archivo para iniciar el procesamiento.

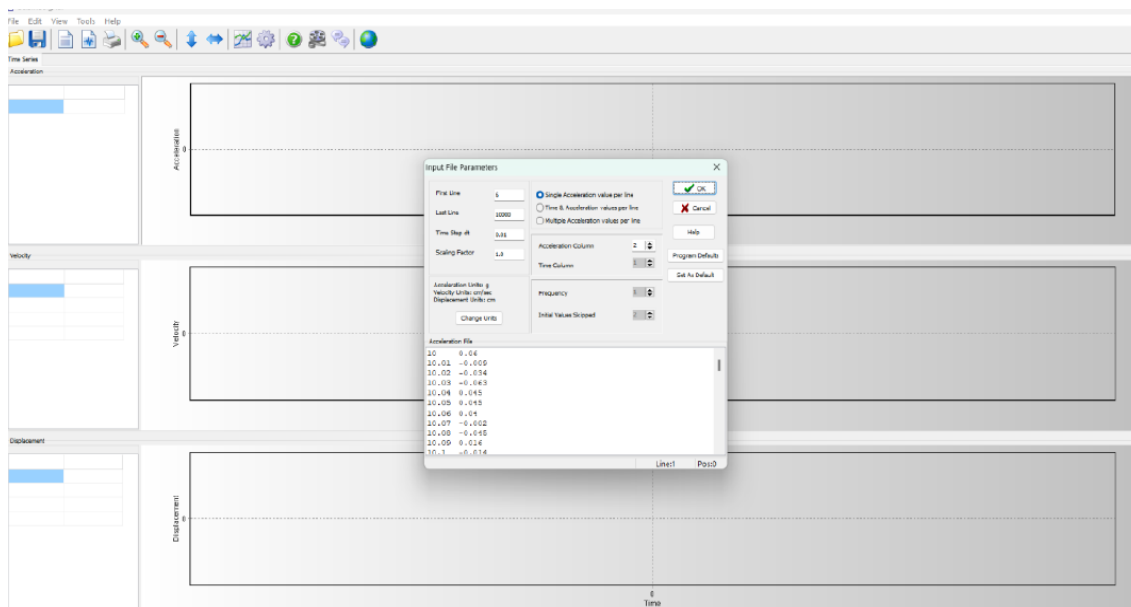


Figura 7: Importación del archivo en SeismoSignal

Paso 7. Configurar parámetros de entrada

1. Definir el formato de lectura del archivo.
2. Configurar las unidades de aceleración correspondientes.
3. Verificar el intervalo de muestreo.
4. Confirmar que la información coincida con los datos originales.
5. Finalizar el proceso de importación.

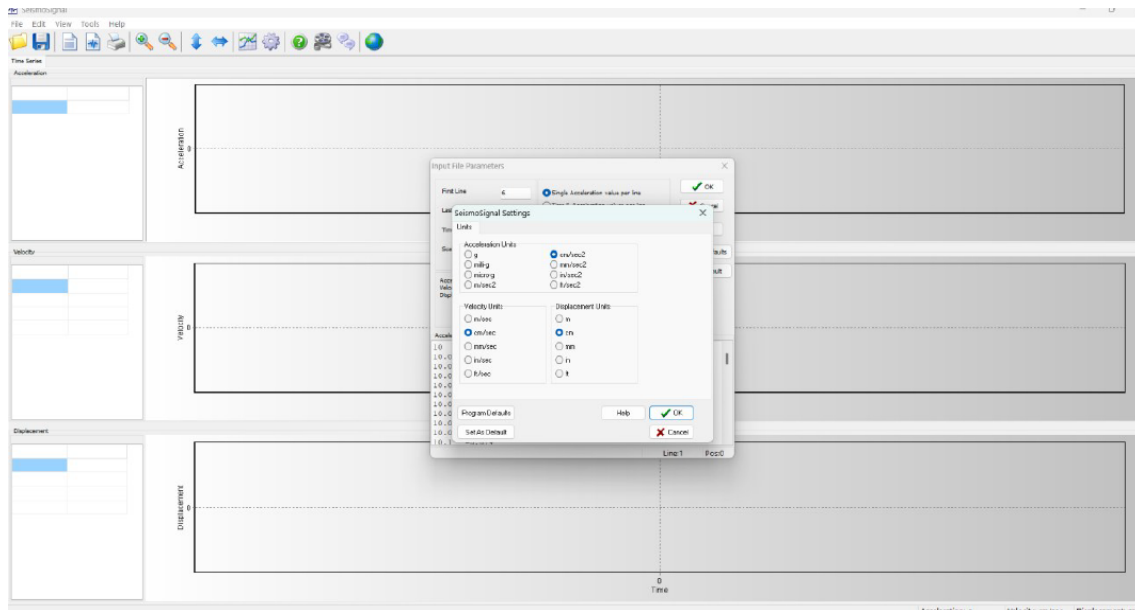


Figura 8: Configuración de unidades y formato

Paso 8. Revisar el registro importado

1. Observar la gráfica de aceleración.
2. Revisar las gráficas de velocidad y desplazamiento.
3. Evaluar si existen tendencias anormales.
4. Confirmar que el registro sea apto para su corrección.

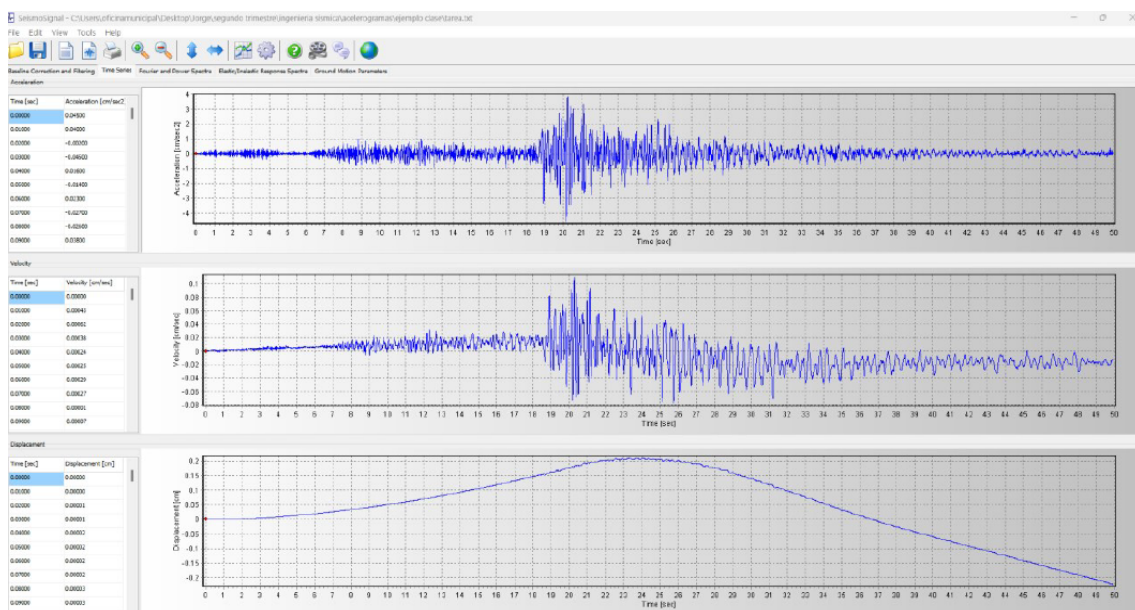


Figura 9: Verificación de aceleración, velocidad y desplazamiento

Paso 9. Aplicar corrección de línea base

1. Ingresar a las herramientas de corrección.
2. Seleccionar la opción de corrección de línea base.
3. Ajustar los parámetros requeridos.
4. Ejecutar la corrección.
5. Analizar los resultados obtenidos.

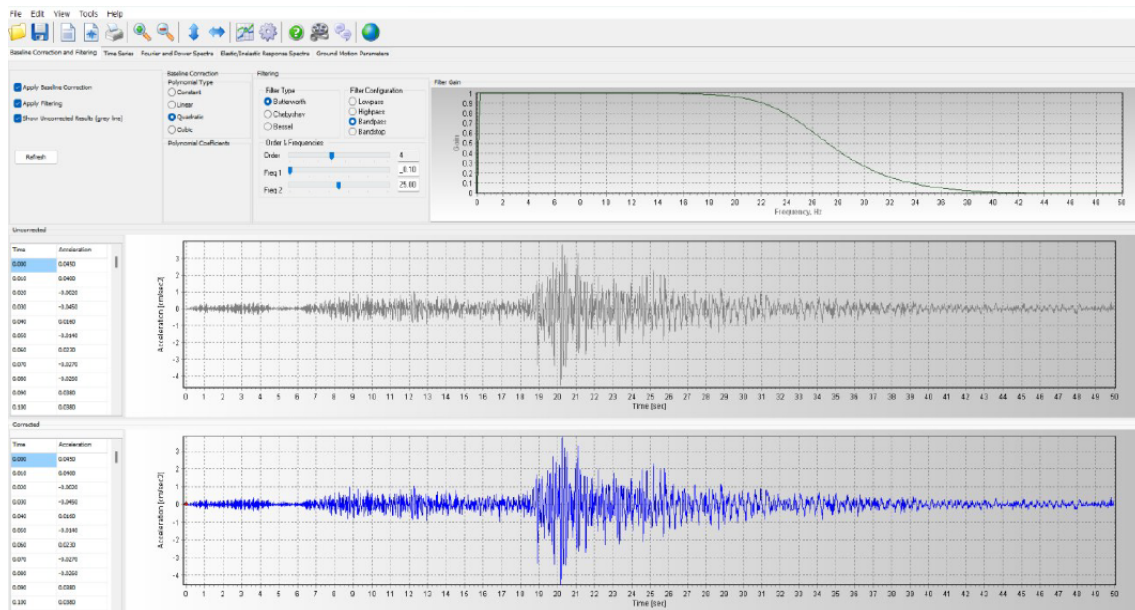


Figura 10: Aplicación de corrección de línea base

Paso 10. Validar el acelerograma corregido

1. Comparar el registro original y el corregido.
2. Revisar nuevamente las gráficas de velocidad y desplazamiento.
3. Confirmar que no existan derivas significativas.
4. Verificar que el comportamiento del registro sea consistente.

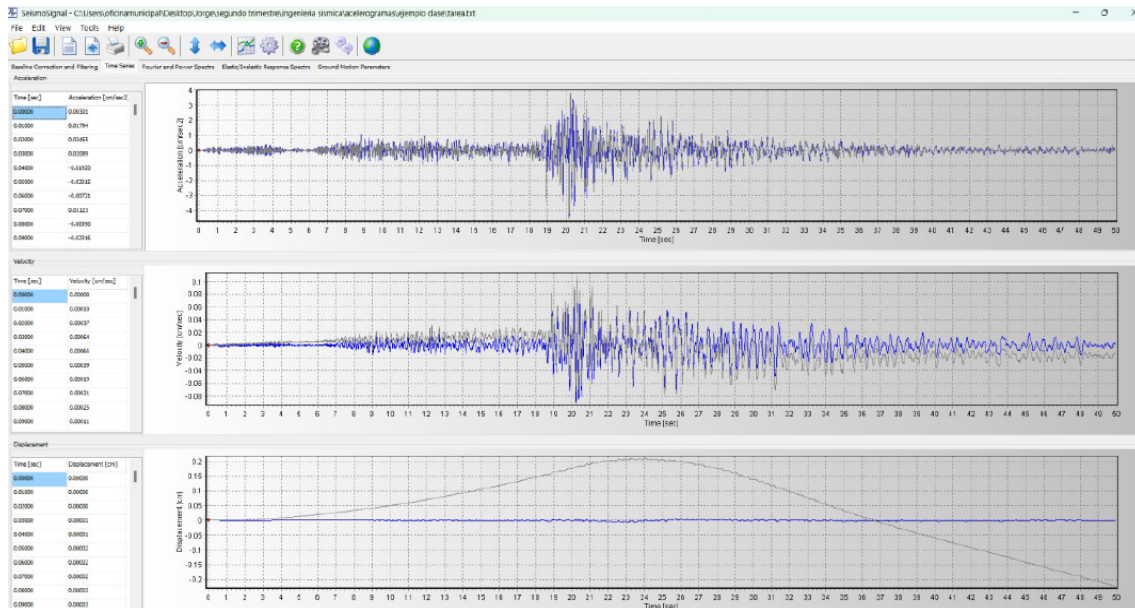


Figura 11: Verificación del registro corregido

Paso 11. Obtener el espectro de Fourier

1. Acceder a la opción de análisis espectral.
2. Generar el espectro de amplitudes de Fourier.
3. Observar las frecuencias predominantes del registro.
4. Guardar los resultados para su posterior interpretación.

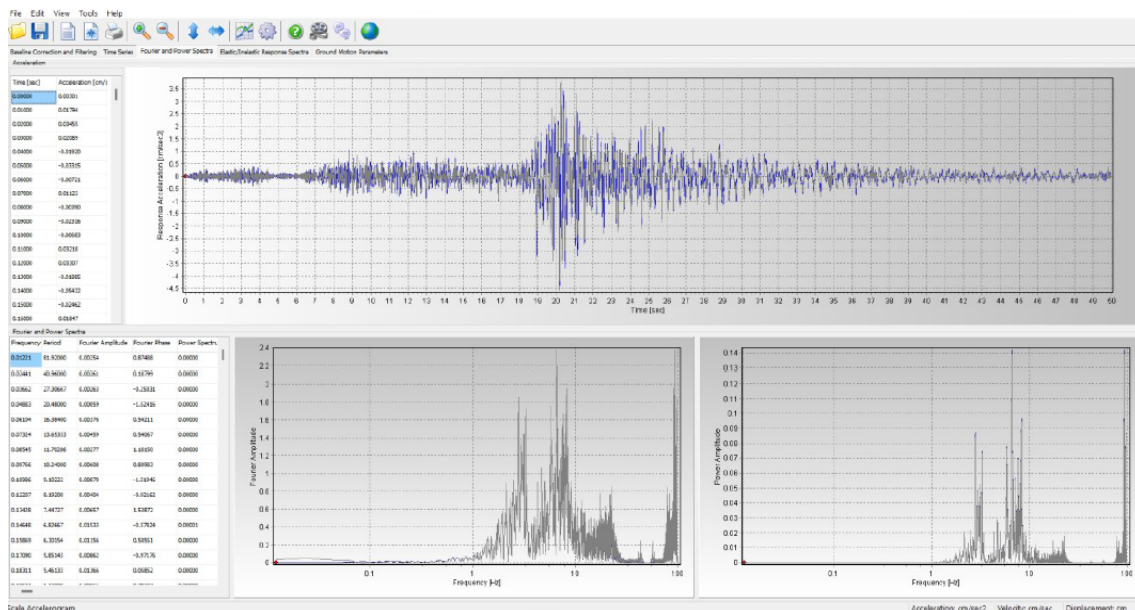


Figura 12: Espectro de Fourier

Paso 12. Preparar la exportación final

1. Seleccionar el acelerograma corregido.
2. Acceder al menú de exportación.
3. Elegir el formato de salida deseado.
4. Iniciar el proceso de exportación.

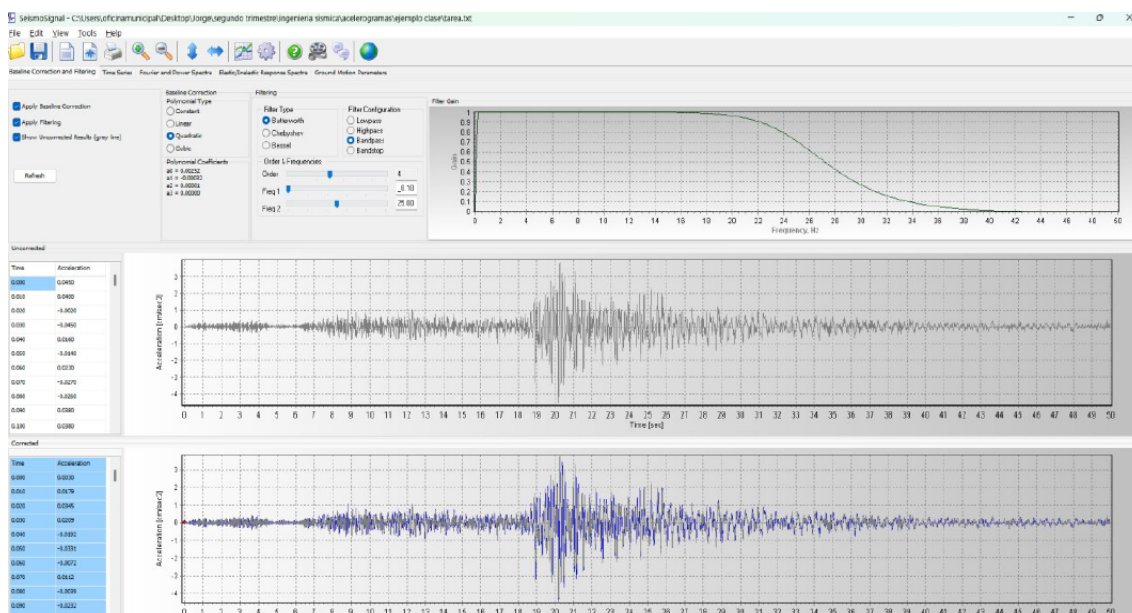


Figura 13: Configuración de exportación

COMENTARIO FINAL

Durante el procesamiento y análisis de los registros sísmicos mediante el software **SeismoSignal**, se generó la siguiente notificación:

“La copia de los valores del historial de tiempo o de los valores espectrales solo está permitida en las versiones registradas (académica o comercial).”

Por lo tanto, debido a las limitaciones de licencia de la versión utilizada, no fue posible copiar ni exportar directamente los valores correspondientes a los historiales de tiempo y a los espectros de respuesta.

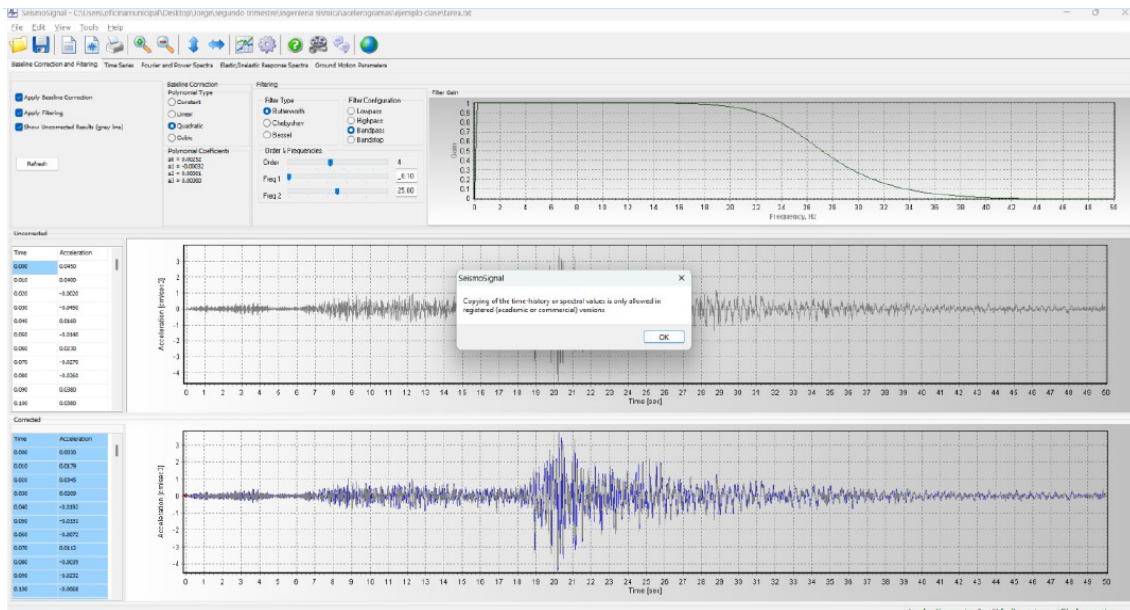


Figura 14: Mensaje de restricción de la versión Trial